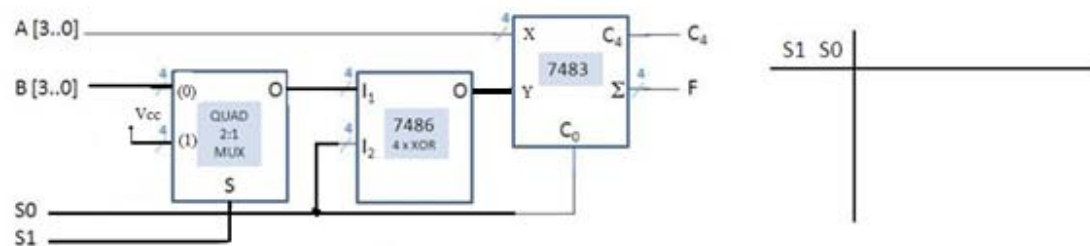


PRUEBA ELIMINATORIA. MODELO A

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES

Duración: 90 minutos.

1. (0.2 p) Añadir el bit de paridad impar al siguiente paquete de información: 0110100.
 - a. Codificar el obtenido en la respuesta anterior en hexadecimal.
2. (0.3 p) Si un determinado receptor recibe la siguiente palabra Hamming 1011011, ¿ha habido error en el envío de bits? ¿Por qué?
 - a. ¿cuál es el dato enviado?
3. (0.1 p) ¿Cuál es la diferencia entre los criterios de paridad y el código Hamming?
4. (2 p) Analiza qué operaciones realiza la siguiente unidad aritmética.



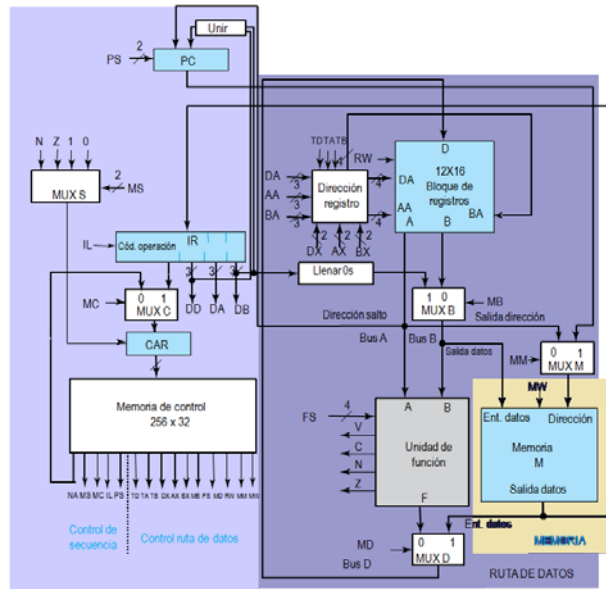
5. (0.3 p) ¿Quién modifica el flag de estado Z? ¿Para qué se utiliza dicho flag de estado, entre otras cosas?
6. (0.5 p) La ruta de datos se rige por los valores que toman las señales de selección. ¿A partir de qué información se generan dichas señales? ¿Cuál es la función de la unidad de control?
7. (0.5 p) ¿Cómo se le llama también a la unidad de control cableada? ¿Por qué?
8. (0.2 p) ¿Cuántos cables se necesitan para poder direccionar una memoria de control de 256 posiciones? ¿Por qué?
9. (0.2 p) ¿Con qué modelo de arquitectura se relaciona unidad de control cableada, con el modelo de Von Neumann o con el modelo de Harvard? ¿Por qué?
10. (0.5 p) ¿Qué es la ejecución en canalización? ¿Cuál es uno de sus riesgos?

11. (0.5 p) Si la combinación 0011 de FS corresponde a $A+B+1$ ¿qué operación indica la siguiente palabra de control?

DA			AA			BA			MB	FS				MD	RW	MW	PL	JB	BC
1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0

12. A partir de la siguiente figura explicar el funcionamiento de la UC (1.3 p); además, contesta a las siguientes preguntas:

- (0.2 p) ¿Por qué es necesario el registro CAR? ¿Qué significan sus siglas?
- (0.3 p) ¿Qué tipo de secuenciamiento sigue la Unidad de Control? ¿Por qué?



13. (0.5 p) ¿Qué acción indica la siguiente instrucción de salto y bifurcación?

Opcode							Address High			Register			Address Low		
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1

(0.3 p) ¿El offset es positivo o negativo? ¿Por qué?

(0.5 p) ¿Cuál es el valor total del offset, en decimal?

(0.4 p) Si PC=200 en decimal, actualiza el PC. ¿Cuál es su valor actualizado en decimal?

A partir de la siguiente información:

R1	02h	R3	01h
R2	00h	R4	D4h
R5	00h	R7	01h
R6	53h	R8	A8h

Instrucción	Código de Operación	Mnemónico	Dirección	Descripción	Bits de estado
Mover A	0000000	MOVA	DA, AA	$R[DA] \leftarrow R[AA]^*$	N, Z
Incrementar	0000001	INC	DA, AA	$R[DA] \leftarrow R[AA] + 1^*$	N, Z
Sumar	0000010	ADD	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] + R[BA]^*$	N, Z
Restar	0000101	SUB	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] - R[BA]^*$	N, Z
Decrementar	0000110	DEC	DA, AA	$R[DA] \leftarrow R[AA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] \text{ and } R[BA]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] \text{ or } R[BA]^*$	N, Z
XOR	0001010	XOR	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] \text{ xor } R[BA]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	DA, AA	$R[DA] \leftarrow \text{not } R[AA]^*$	N, Z
Mover B	0001100	MOVB	DA, BA	$R[DA] \leftarrow R[BA]^*$	
Desp. Dcha	0001101	SHR	DA, BA	$R[DA] \leftarrow \text{sr } R[BA]^*$	
Desp. Izqda	0001110	SHL	DA, BA	$R[DA] \leftarrow \text{sl } R[BA]^*$	
Cargar inm.	1001100	LDI	DA, OP	$R[DA] \leftarrow OP^*$	
Sumar inm.	1000010	ADI	DA, AA, OP	$R[DA] \leftarrow R[AA] + OP^*$	N, Z
Cargar	0010000	LD	DA, AA	$R[DA] \leftarrow M[AA]^*$	
Almacenar	0100000	ST	AA, BA	$M[AA] \leftarrow R[BA]^*$	
Salta si cero	1100000	BRZ	AA, AD	$\text{if } R[AA] = 0; PC \leftarrow PC + AD$ $\text{else } PC \leftarrow PC + 1$	N, Z
Salta si negativo	1100001	BRN	AA, AD	$\text{if } R[AA] < 0; PC \leftarrow PC + AD$ $\text{else } PC \leftarrow PC + 1$	N, Z
Salto incond.	1110000	JMP	AA	$PC \leftarrow R[AA]$	

14. Una ruta de datos está compuesta por 4 elementos que forman un bucle (A, B, C y D). Los tiempos de retardo que introducen cada elemento son: A (3 ns), B (1 ns), C (4 ns) y D (1 ns):

- (0.2 p) ¿Cuál es frecuencia del sistema?
- (0.1 p) ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar 6 instrucciones?
- (0.5 p) Si se dispone de 2 registros para implementar una ejecución en canalización, ¿dónde se intercalarían para maximizar el rendimiento de la máquina? ¿Por qué? Hacer los cálculos sabiendo que cada registro de canalización introduce un retardo de 1 ns.
- (0.1 p) ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar 6 instrucciones con el pipe-line?
- (0.2 p) ¿Cuál es ahora la frecuencia del reloj?